

← 索引

FREE 公開

2025-08-14 346 字 ↗ 原站

核能注定成為主流？傳統巨頭和新創公司的對決？深度分析第3期：Oklo

本文目錄

- 1 第一幕：核能的歷史背景與復興因素
- 2 第二幕：兩種路徑的對決——傳統巨頭的與新創公司的對比
- 3 第三幕：解剖核能新創——Oklo的豪賭與華爾街的難題
- 4 終章：展望與投資考量



美股深度分析： 核能兩路對決 從傳統巨頭到Oklo的財報分析

2025年，投資界一個有趣的聯姻正在發生：

一方是代表著未來的矽谷寵兒：人工智能；

另一方則是沉寂了三十年，幾乎被大家遺棄的能源：核能。

2025年，AI與核能的結合正打開一條數萬億美元的新賽道。

趁着Oklo公佈財報，我來帶大家深入分析一下這場核能復興的全貌。文章將會分為三部份：

- **第一幕：核能的歷史背景與復興因素。** 為何AI的崛起和氣候危機，共同為核能創造了三十年來最好的宏觀環境。
- **第二幕：兩種路徑的對決。** 接著，我們將深入對比行業內的兩類玩家：手握存量資產的傳統巨頭，與帶著顛覆性技術的新創公司，理解他們截然不同的商業模式與風險回報。
- **第三幕與終章：案例剖析與決策框架。** 最後，以最具代表性的新創公司Oklo的財報作切入點，理解如何分析這類型新型核能公司。

第一幕：核能的歷史背景與復興因素

核能被邊緣化三十年，如今因AI再受關注。

要理解核能為何在此刻迎來復興，我們必須先回答一個問題：核能為甚麼會被邊緣化？

核能的三大障礙：為何它曾被忽視？

核能的衰退源於三個主要挑戰，導致三十年的投資停滯。



- 安全性：事故如三哩島（1979）和福島（2011）引發公眾恐懼，增加政治阻力。
- 經濟性：高成本（>100億美元/廠）和長週期（10+年）使投資不具吸引力，尤其與廉價天然氣競爭。
- 核廢料：永久儲存的難題加劇環境疑慮。

這三道陰影，導致西方世界對核能的投資幾乎完全停滯。其後果是深遠的：供應鏈脆弱、人才斷層、創新停滯。

完美的風暴：為何是現在？

就在核能幾乎被遺忘之際，一場「完美的風暴」正在重塑全球的能源格局，將這位沉睡的巨人推向了舞台中央。

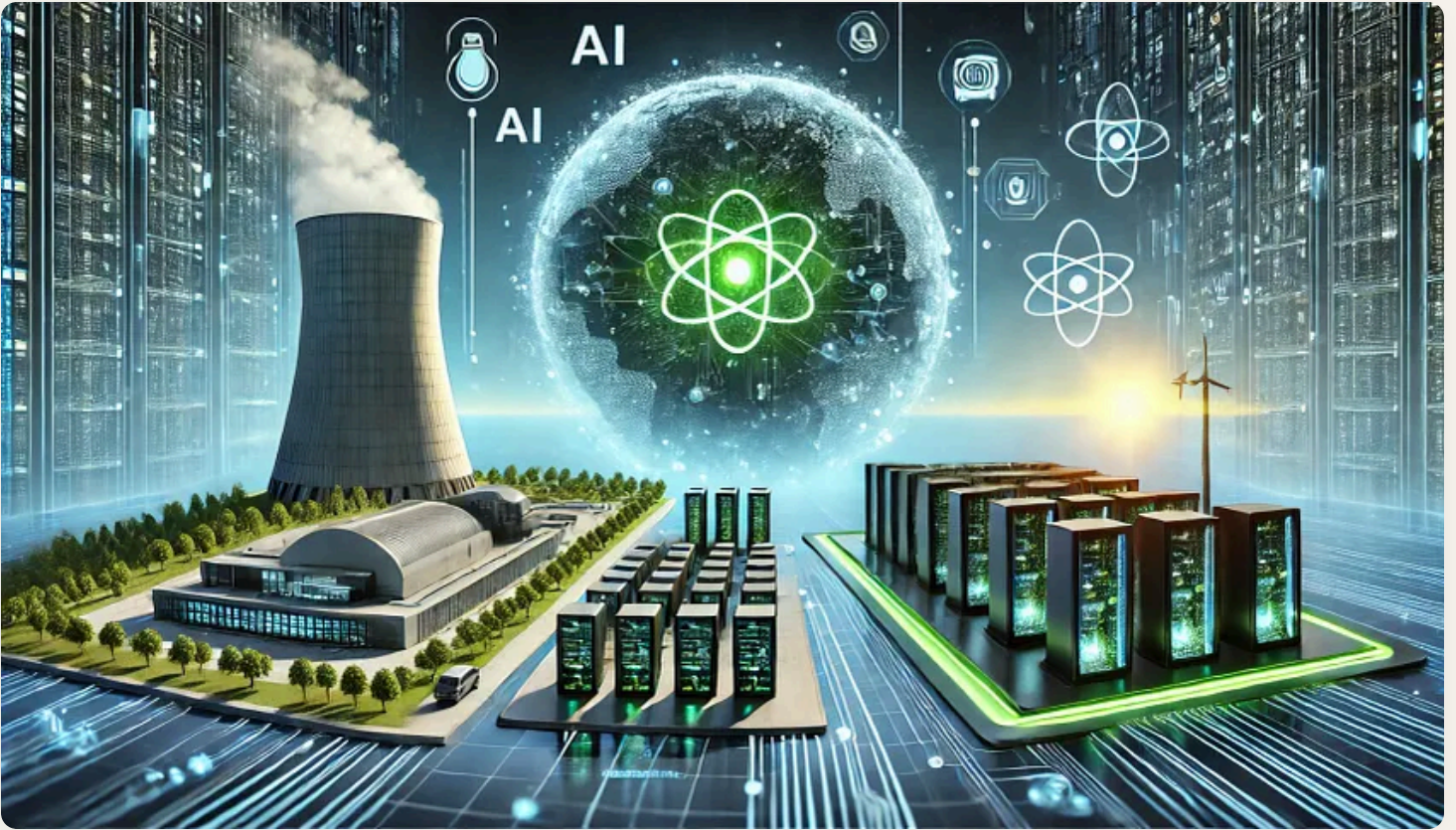
氣候危機下的「必然選擇」

應對氣候變遷，是這個時代最宏大的敘事。

世界需要海量的、零碳排的電力。太陽能 and 風能雖然清潔，但其「間歇性」的致命缺陷：太陽不會在夜晚照耀，風也不會永遠吹拂，意味著它們無法獨立支撐一個現代工業社會的運轉。

當決策者們意識到這一點後，他們發現，核能是可提供大規模、可調度、近乎全天候的零碳電力之一。

AI與數據中心的「電力飢渴」



如果說氣候變化為核能提供了「合法性」，那麼AI的崛起則為其提供了最迫切、最龐大的商業需求。

AI數據中心的電力需求迅速增長。傳統中心耗電50-100兆瓦，新一代AI園區則需近1吉瓦（e.g., 微軟威斯康辛項目）。

IEA預測，到2026年，全球數據中心、AI和加密貨幣總耗電將超1,000 TWh（約德國兩年用電），且可能低估。

而這些新型數據中心對電力的要求只有兩個字：穩定。

任何一次斷電，對AI模型訓練而言都是災難性的。

這種需求，使得科技巨頭們—這些曾經只擁抱再生能源的先鋒—集體轉向，成為了核能最熱切的倡導者。

Google、Amazon、Microsoft等公司，正以前所未有的力度投資或尋求與核能公司合作，為其數據中心尋找可靠的「心臟」。

地緣政治與能源安全

烏克蘭戰爭，為全世界敲響了能源安全的警鐘。它暴露了依賴他國能源（如歐洲對俄羅斯天然氣）的巨大風險。

核能提供了一條通往**能源獨立**的道路。一個核反應爐裝填一次燃料，便可持續運轉**18至24個月**，使其幾乎不受全球動盪的能源市場影響。

投資寒冬的後遺症：當下的挑戰

核能的復興之路並非一片坦途。長達三十年的投資寒冬，意味著整個產業的基礎設施已經嚴重萎縮。

這就像試圖重新啟動一艘封存已久的巨輪。儘管我們有了新的目的地（淨零排放）和強勁的引擎（AI需求），但船體已經鏽跡斑斑，船員也已年邁。

從重建核燃料供應鏈，到培養新一代的工程師；從應對高昂的初始建設成本，到簡化陳舊的監管流程，每一步都充滿挑戰。

在下一幕中，我們將深入探討這個正在復甦的產業內部，兩種截然不同的發展路徑。

第二幕：兩種路徑的對決——傳統巨頭的與新創公司的對比

核能的復興，並非一條單行道。在這場浪潮中，我們清晰地看到了兩種截然不同的玩家，他們遵循著完全不同的商業邏輯，瞄準著不同的市場，也為投資者提供了截然不同的風險與回報。

一方是手握數十座現成核電廠的**傳統電力巨頭**，另一方則是帶著顛覆性技術和商業模式、從零開始的**新創公司**。

要理解這個行業的未來，我們必須先看懂這兩種路徑的根本差異。

路徑一：傳統巨頭的「存量遊戲」——讓老資產煥發新生



這條路徑的主角，是像 **Constellation Energy** 這樣的電力公司。他們是美國核能艦隊的掌舵人，擁有並運營著全國絕大部分的現有核電廠。

要理解他們今天的策略，我們必須先回顧歷史，將他們運營的資產，想像成一套覆蓋整個州份的、龐大且昂貴的公共交通基礎設施，例如一個完整的地鐵系統。

深入剖析：為何傳統核電是一套難以複製的「昂貴基建」？

想像一下從零開始，為一座超級城市建造一套全新的地鐵系統。

這就是傳統核電模式的真實寫照，其建設過程本身，就是一場充滿挑戰的史詩，也正是其被長期遺忘的核心原因。

建設的噩夢：成本與時間的雙重詛咒

- **天文數字般的建設成本：**這不是建造一個車站，而是挖掘數百公里的隧道、鋪設軌道、建立數十個站點和一個龐大的調度中心，其「入場費」動輒超過百億美元。
- 以美國近年唯一完工的大型核電項目，喬治亞州的**Vogtle**電廠為例，其最終造價飆升至**超過300億美元**，比最初的預算超出了驚人的**160億美元**。這種巨大的財務風險，足以讓任何理性的私人投資者望而卻步。

- 漫長如「史詩」的建設週期：從破土動工到第一班列車（電力）發出，Vogtle電廠耗費了超過十年的時間。
- 這種漫長的建設週期，對投資而言是劇毒。在這十幾年間，投資的數百億資金不僅無法產生任何回報，還在不斷累積高昂的利息，並需要應對不斷變化的法規、政治風向和經濟環境。

「首次即唯一」的困境

就像每個城市的地理和地質都獨一無二，幾乎每一套大型核電系統都是一個全新的、客製化的工程項目。這導致了所謂的**First-of-a-Kind, FOA**困境，即無法透過標準化和大規模生產來積累經驗、降低成本。每一個項目都是從零開始的學習曲線。

營收模式：一場漫長而艱難的回收之旅

在承受了巨大的前期投入後，這套「地鐵系統」如何收回成本？在過去幾十年，這條路充滿挑戰。

- 模式一：受監管的公用事業模式 (**The Regulated Utility Model**)：電力公司向政府申請建造許可，作為交換，政府保證其在未來數十年獲得一個「合理且穩定」的投資回報率。
 - 這筆巨大的建設成本和利潤，會被分攤到該地區所有用戶的電費單上。這種模式將成本風險轉嫁給了公眾，在電力充裕的年代，民眾很難接受為了一個昂貴的項目而讓電費上漲。
- 模式二：商業化電力市場模式 (**The Merchant Model**)：在電力市場自由化的地區，核電廠需要將其生產的電力，在公開市場上與其他能源競爭。
 - 這在過去二十年幾乎是一場必敗的戰爭。核電廠巨大的固定成本，使其完全無法與廉價的天然氣發電，以及成本不斷下降的太陽能 and 風能競爭。
 - 當市場電價低迷時，這些核電廠甚至會陷入虧損。這也正是三哩島等核電廠在幾年前選擇關閉的根本原因，不只是因為不安全，而是因為「不賺錢」。

結論：一場風險與回報的嚴重錯配

現在，我們可以清晰地看到，為何傳統核電模式會陷入長達三十年的停滯。這是一場風險與

回報的嚴重錯配。當有更快、更便宜、風險更低的替代方案（如天然氣發電廠）唾手可得時，沒有人願意再去投資這種宏大、昂貴且漫長的基建項目。

當下的策略：為現有的「公共交通系統」尋找超級大客戶

正因為新建一套「地鐵系統」如此困難，這些現存的、已經攤銷了大部分建設成本的核電廠，其戰略價值在今天才顯得如此珍貴。

這就引出了傳統巨頭們當下的核心策略：

不再建造新的昂貴基建，而是高效地運營現有系統，並找到願意批量購買「月票」的大客戶。



當微軟（Microsoft）這樣的巨頭出現時，他們的交易模式就完美地詮釋了這個邏輯。

微軟與Constellation簽訂的價值超過28億美元的協議，其核心是重啟已關閉的三哩島核電廠。

這筆交易的本質，是存量資產的活化。

微軟並非委託建造新設施，而是作為『超級大客戶』，用長期電力採購承諾，讓一座因經濟因素關閉的現有電廠重新變得可行。

Constellation利用這份承諾，讓一套技術成熟的設施重新產生價值。

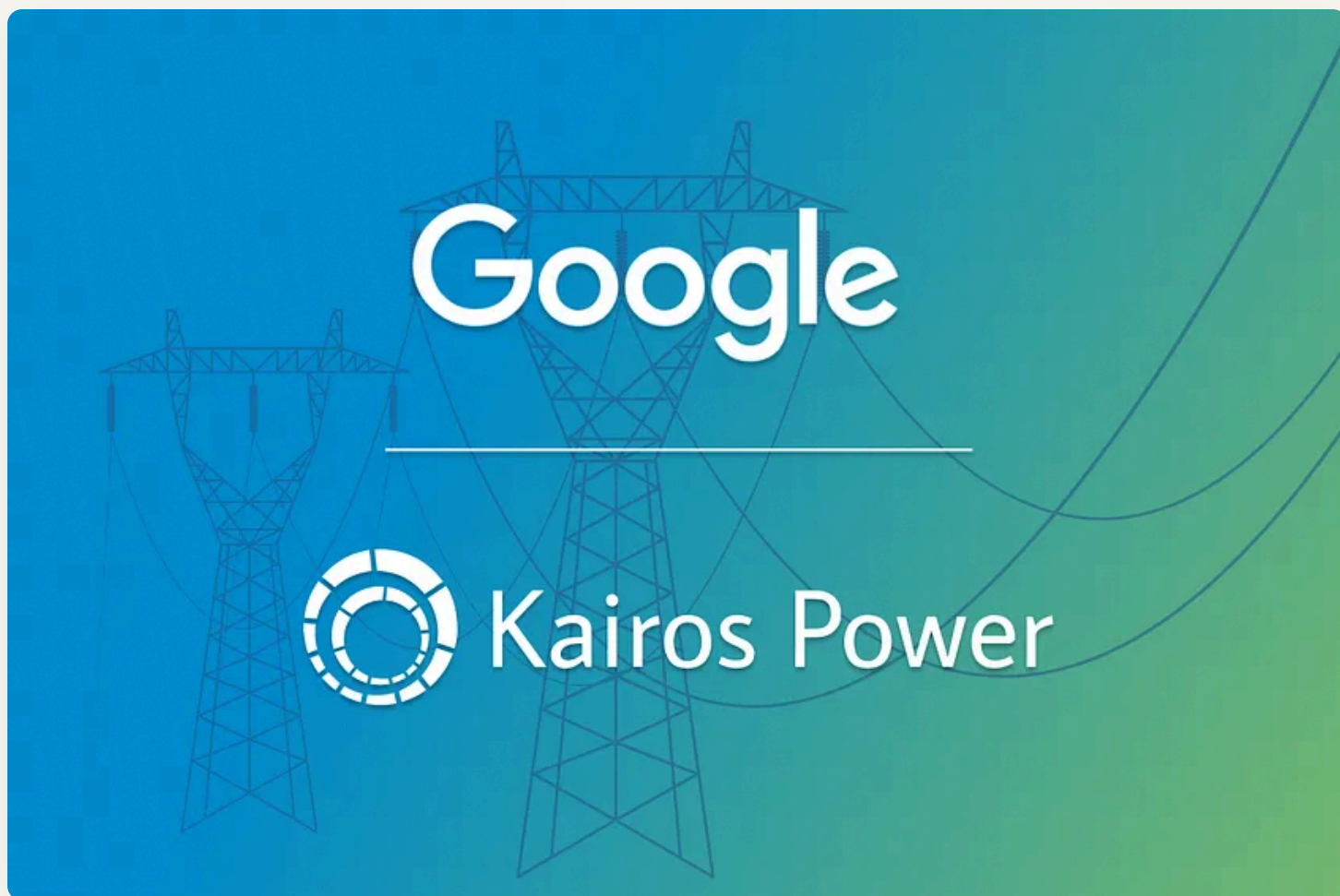
其風險較低，時間表更可控，確定性更高。

同樣的邏輯也適用於美國聯邦政府與Constellation簽訂的8.4億美元合約。

政府並非在投資新技術，而是在為其遍布全國的80多個設施，批量採購來自Constellation現有核電系統的、可靠的零碳電力。

- 這條路徑的投資邏輯是：賭注押在現有核電資產的價值重估上。隨著電力需求飆升和政府政策支持，這些已經存在且運營成本相對較低的核電廠，將成為持續產生現金流的「印鈔機」。這是一種相對穩健、風險較低的「價值投資」。

路徑二：新創公司的「未來賭注」：為特定客戶打造全新服務



如果說傳統巨頭是公共交通系統，那麼像 **Oklo**、**Kairos Power**、**X-energy** 這樣的新創公司，就是一家全新的、專為企業客戶量身打造的私人接駁車服務公司。

他們手裡一輛巴士（反應爐）都沒有，他們的整個商業模式，都建立在未來的潛力之上。

這些公司的核心技術，是小型模組化反應爐（SMRs）或更先進的第四代反應爐。它們的設計理念與傳統巨無霸反應爐截然不同：

- **體積更小、更靈活**：功率從幾十到幾百兆瓦不等，可以像樂高積木一樣組合，更精準地匹配客戶需求。
- **工廠製造、現場組裝**：旨在解決傳統核電建設週期長、成本失控的痛點。
- **本質安全（Passive Safety）**：其設計多利用物理定律（如重力、自然對流）來確保安全，即使在斷電、無人干預的極端情況下也能自動冷卻，從根本上排除了熔毀的可能性。

成本：行業內的普遍目標是將「隔夜資本成本」（Overnight Capital Cost）控制在每千瓦3,000至5,000美元的範圍內。以一個300兆瓦的SMR電廠為例，其目標建造成本大約在9億至15億美元之間，這與Vogtle電廠超過300億美元的造價形成了鮮明對比。

最關鍵的，是其商業模式的徹底顛覆。他們賣的不是反應爐，而是一種「電力即服務」（Power-as-a-Service）。

以Google與Kairos Power，以及Amazon與X-energy的合作為例：這筆合作的本質，是由客戶訂單催生的全新資產建設。

Google和Amazon並非購買反應爐，而是簽署長期電力採購協議（PPA）。這份來自科技巨頭的合約，就是新創公司向投資者證明其未來收入、並獲得建設資金的基石。

新創公司拿著這份來自科技巨頭的長期合約，去向銀行和投資者證明：「看，我們有穩定的未來收入，請借錢給我們，讓我們把這個全新的反應爐造出來。」客戶的承諾，是整個項目得以啟動的基石。

- **這條路徑的投資邏輯是**：這是一場高風險、高回報的「風險投資」。賭注押在這些公司能否成功地將革命性的技術，從藍圖變為現實。
- 這個過程充滿了技術、監管和執行的巨大不確定性。一旦成功，其回報可能是數十倍甚至上百倍的；但如果失敗，投資可能血本無歸。

結論：不同戰場，不同武器

傳統巨頭與新創公司，並非直接的競爭對手，他們更像是在不同的戰場上，使用不同的武器。

- **Constellation**的成功，證明了在當前電力緊缺的背景下，重啟和延壽現有核電廠，是滿足市場短期到中期需求的最快、風險最低的途徑。
- 而 **Kairos Power** 和 **X-energy** 獲得科技巨頭的青睞，則驗證了先進核技術在滿足未來長期、定製化電力需求上的巨大潛力，為整個行業的技術革新注入了強心針。

對於投資者而言，這意味著核能領域提供了一個可以根據自身風險偏好進行配置的投資組合。你可以選擇傳統巨頭的穩健與確定性，也可以選擇新創公司的顛覆性與高成長潛力。

在下一幕中，我們將聚焦於「新創公司」這條路徑，選擇其中最具代表性、也最受爭議的一家公司：**Oklo**，深入剖析它的技術、商業模式、估值，以及它所面臨的獨特挑戰。

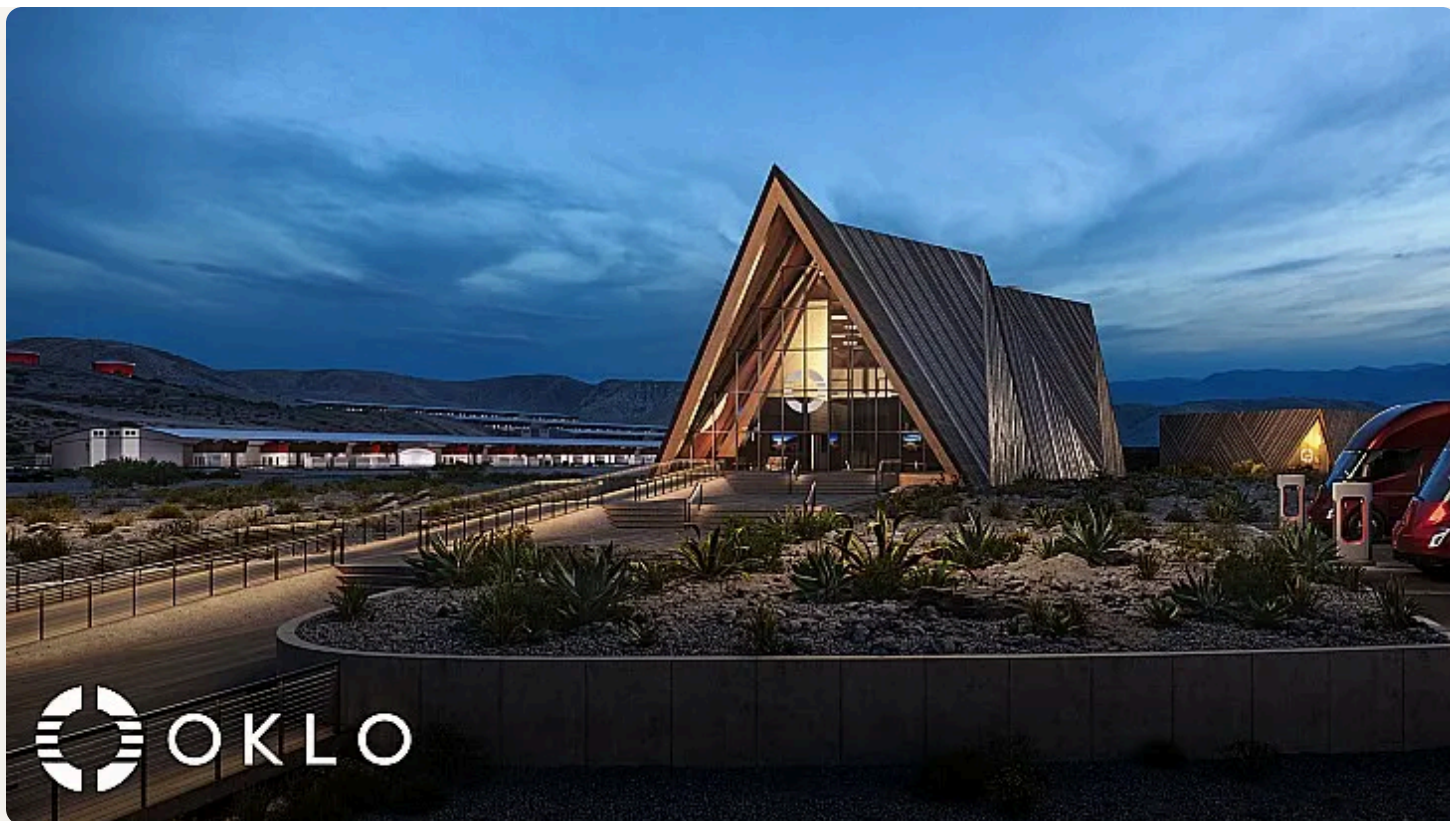
第三幕：解剖核能新創——Oklo的豪賭與華爾街的難題

在看清了傳統巨頭的「存量遊戲」與新創公司的「未來賭注」這兩條截然不同的路徑後，現在，讓我們詳細分析一下 **Oklo** 的案例。

Oklo的故事，是整個先進核能領域的縮影。它充滿了顛覆性的願景、令人瞠目的巨額訂單、以及圍繞其真實價值展開的、華爾街分析師之間巨大的分歧。

要理解**Oklo**，就等於理解了這場核能復興中最激動人心、也最具風險的一面。

第一部分：技術核心——是什麼讓Oklo與眾不同？



要理解Oklo，我們首先要明白它的核心產品：**Aurora動力房**，究竟是什麼。

事先聲明，他們的技術仍然未落地，以下的都是他們宣傳的優點而已。

它的設計理念，就是為了徹底解決傳統核電的三大痛點：**安全、廢料和成本**。它是如何做到的？主要靠以下三招：

1. 極致安全：從「高壓鍋」到「普通湯鍋」的進化

傳統核電站，就像一個巨大的**高壓鍋**。它需要用極高的壓力把水加熱，來驅動渦輪機發電。

這很有效，但也意味著它天生就存在著高壓帶來的風險，需要大量複雜的安全系統來防止爆炸。

Oklo的**Aurora**完全不同，它更像一個**普通湯鍋**。它使用液態金屬來傳導熱量，這種材料在常壓下就能變得非常熱。

因為沒有高壓，從物理層面上就消除了爆炸的風險。更有趣的是，它有「**被動安全**」設計。這意味著，即使是最壞的情況下（比如地震導致全面斷電），它也不需要任何電力或人工操作來確保

安全。

它會像一個設計精良的電器一樣，因為物理原理（熱脹冷縮等）而自動停機並慢慢冷卻。它被設計成在出問題時，會自然而然地進入安全狀態。

2. 不挑食的「環保引擎」：把核廢料變為燃料

傳統核電站，像一個非常挑食的美食家。它只能「吃掉」核燃料中一小部分最精華的能量，然後把剩下的大部分當作「核廢料」扔掉。

如何處理這些「剩飯」是困擾了世界幾十年的難題。

Oklo的Aurora則是一個胃口極好、不挑食的環保引擎。

它的設計，讓它可以「吃掉」那些傳統反應爐無法利用的燃料，甚至在設想中，可以直接拿其他核電站產生的「核廢料」當作燃料。

3. 工廠製造，現場組裝

與傳統核電現場澆築的複雜工程不同，Aurora的關鍵部件可在工廠內標準化生產，再運至現場組裝，旨在縮短建設週期並降低成本。

第二部分：為甚麼沒有其他人這樣做？

那麼，如果Aurora技術這麼好，為什麼還沒有普及？這正是投資風險的關鍵所在。每一項聽起來完美的技術，都面臨著巨大的現實挑戰。

- 「史上第一次」的難題：從來沒有人建造並商業運營過這樣一座反應爐。這就像打造第一架商用噴射客機。
 - 想法是革命性的，但第一架原型機總會遇到意想不到的技術故障，且研發成本極高。
 - 只有在造了第10架、第50架之後，它才會變得可靠和便宜。
 - Oklo正在建造的就是那「第一架」。它在商業上未經證實，必須承擔所有「從零到一」的風險和成本。

- 「先有雞還是先有蛋」的燃料困境：Aurora需要一種叫做 **HALEU** 的特殊燃料才能最高效運轉，但目前全球還沒有大規模的商業化供應鏈。
 - 這就像你發明了一輛能用「藍莓汁」跑的超級汽車，但滿世界都找不到「藍莓汁加油站」。
 - 問題在於，目前全球幾乎沒有商業化的HALEU供應鏈，唯一的規模化生產者是俄羅斯。
 - 為了擺脫對俄羅斯的依賴並扶持本土產業，美國能源部（DOE）已經採取行動。他們已與 **Centrus Energy** 公司簽訂合約，在俄亥俄州的派克頓（Piketon）建立美國本土的第一條 HALEU生產線。
 - 好消息是，Centrus已於2023年底成功生產出第一批20公斤的HALEU，證明了技術的可行性。但這也暴露了真正的瓶頸：規模化。
 - 目前的產量是以「公斤」為單位，而支撐一個商業化的先進反應爐機隊，需要的是以「公噸」為單位的年產量。從公斤到公噸的產能爬坡，需要數年時間和巨額投資。
 - 這意味著Oklo的商業化時間表，與其說掌握在自己手中，不如說被緊緊地與Centrus的產能擴張時間表捆綁在了一起。任何來自供應鏈的延遲，都將直接轉化為Oklo項目時間和成本的超支。
- 「用舊規則玩新遊戲」的監管障礙：核能監管機構的規則，都是過去50年為傳統「高壓鍋」式反應爐設計的。他們還沒有一套現成的規則手冊來評估Oklo的「普通湯鍋」。
 - 這就像你去車管所為一輛自動駕駛汽車上牌，但車管所所有的表格和考試，都是為有方向盤和油門的傳統汽車準備的。他們必須為你發明一套全新的審批流程。
 - 這使得監管過程充滿不確定性，且可能非常緩慢。事實上，監管機構在2022年就曾駁回Oklo的首次申請，正是因為他們需要全新的標準來評估這項新技術。
 - 這次失敗迫使Oklo從根本上改變了其監管策略。他們不再是一次性提交一份龐大的申請，而是採取了一種更具互動性的「分階段預申請審查」（staged pre-application review）方法。在2025年7月成功完成的評估，正是這一新策略的成果。
 - 他們將申請材料拆分成多個部分，在正式提交前先與NRC進行溝通，確保監管機構理解其方法論並認可其提供的信息深度。

- 這相當於從「把考卷一次性交上去」變成了「先和老師逐題討論解題思路」。儘管新策略大大降低了再次因「程序問題」被駁回的風險，但根本性的不確定性依然存在。
- NRC從未完整審批過一個非輕水、採用被動安全且自主運行的商用反應爐。審批的時間表是完全不可預測的。
- 監管風險已經從「會不會被拒絕」轉變為一個更棘手的問題：「審批到底需要多長時間？」
- 「秘密配方」的麻煩：讓反應爐在常壓下運行的液態金屬（鈉），有一個特性：它與空氣和水會發生劇烈反應。
 - 這就像大廚的秘密配方，能讓菜餚變得無比美味，但它本身也很嬌貴。如果處理不當（比如灑出來），就會造成麻煩。
 - 雖然這是一個有成熟解決方案的工程問題，但它要求極其小心和可靠的設計來防止洩漏。這等於是用化學反應的風險，換取了高壓爆炸的風險，增加了工程的複雜性。

總結來說，這項技術之所以不普遍，根本原因在於它太新了。

這意味著它未經商業證實、供應鏈不成熟、監管規則不適配，並且真實的經濟效益仍是理論。

這四項風險並非Oklo獨有，而是整個先進核能領域共同面對的挑戰。它們不是項目推進中的「減速帶」，而是Oklo必須成功翻越的「險峻山口」。

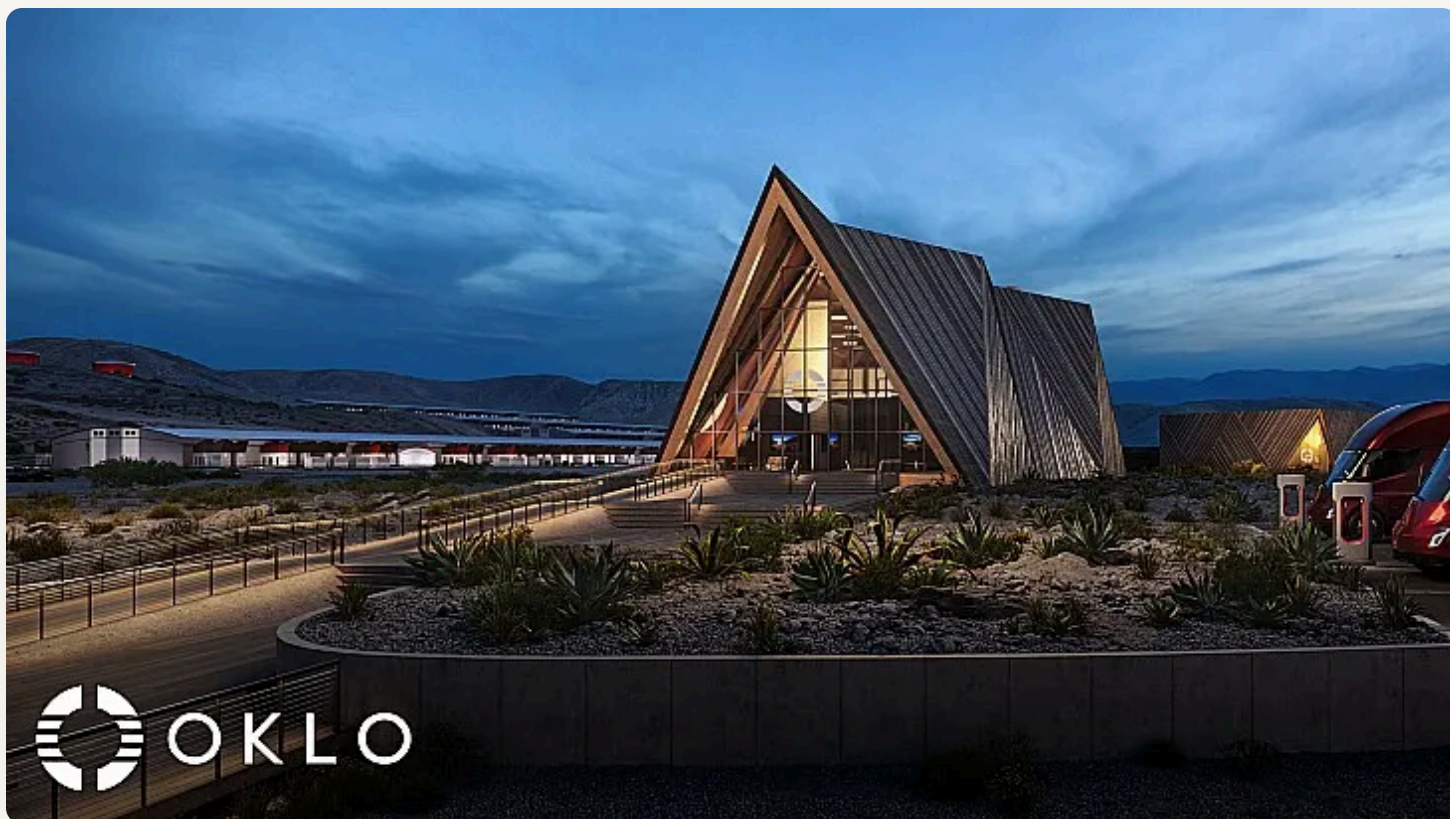
對Oklo的投資，本質上就是賭它不僅擁有卓越的設計，更擁有能夠克服這些巨大現實障礙的工程、管理和執行能力。

第三部份：商業模式的革命——不賣反應爐，只賣電力服務

這點剛才也有提過，Oklo的模式是他們負責投資、建造並運營其Aurora動力房，而客戶則簽訂長期的電力採購協議（**Power Purchase Agreement, PPA**），按期支付電費。

這種模式將客戶的巨額前期資本支出，轉變為可預測的、長期的運營費用，極大地降低了客戶的使用門檻。

這種模式的吸引力，直接體現在其簽署的意向合約上：



- 與數據中心巨頭**Switch**的合作：這是最引人注目的意向書之一。Oklo與Switch簽署了一份長期的電力採購意向，旨在為Switch未來的數據中心園區提供動力。這份合作的潛力，證實了AI行業對這種可靠、零碳、專屬電力的巨大胃口。
- 與美國空軍的合約：Oklo計劃為地處阿拉斯加偏遠地區的Eielson空軍基地提供長達30年的電力與熱能。這份合約，則證明了其技術在滿足國家安全級別的、極端環境下的能源需求方面的巨大潛力。

行業分析師預計，一旦技術成熟並實現規模化生產，像Oklo這樣的先進反應爐，其平準化度電成本（LCOE）有望達到每兆瓦時 **\$60至\$90美元（\$60-\$90/MWh）** 的區間。

這個價格對於那些需要7x24小時、100%可靠、且零碳排的客戶（如AI數據中心和偏遠軍事基地）來說，具有極強的吸引力。

第四部分：財務解讀——如何看懂一家「零營收」公司的財報？

2025年第二季度的財報，是解剖Oklo現狀的絕佳樣本。對於這樣的公司，傳統的營收、利潤指標完全沒有意義，甚至會產生誤導。真正的故事，藏在現金流和資產負債表裡。

- **營收與利潤**：毫不意外，營收為 **\$0**，淨虧損為 **\$2800萬美元**。這筆虧損，並非經營不善，而是公司為夢想支付的必要成本：工程師的薪水、設計的研發費用、以及應對核能監管委員會（NRC）所需的大量行政開支。簡單來說，**這筆錢是投資，而非損失**。
- **現金消耗率（Cash Burn）**：2025年上半年，Oklo的營運現金消耗約為 **\$3070萬美元**。這代表了公司維持運轉、推進項目的「燒錢」速度。管理好這個數字，是公司在商業化之前最重要的任務。
- **現金儲備與生命線（Cash Runway）**：這是整份財報中最重要的數字，是Oklo最大的底氣。截至季度末，Oklo手握高達 **\$6.83億美元** 的現金。以目前的燒錢速度計算，這筆錢足以支撐公司運營約 **7.5年**。
- 這條長長的「生命線」具有無比重要的戰略意義：它向市場證明，公司擁有充足的資金，足以覆蓋從申請監管許可到完成首座反應爐建設的整個「死亡之谷」週期，而無需在短期內再次進行稀釋股權的融資。

對於Oklo而言，這份財報傳達的核心信息是：「我們沒有收入，但我們有充足的燃料（現金），可以飛抵目的地。」

第五部分：真正的成績單——里程碑，而非利潤

既然財務數據無法衡量其成功，那麼我們應該看什麼？答案是：**里程碑式的進展**。這才是驅動公司價值的真正引擎，也是將夢想變為現實的階梯。

1. **監管的綠燈**：2025年7月，Oklo成功完成了向NRC提交正式申請前的「預備評估」。NRC的結論是「未發現重大疏漏」。

用通俗的話說，這相當於「在期末大考前，把複習提綱交給老師看，老師說你走在正確的軌道上。」這是一個巨大的、掃除監管不確定性的積極信號，大大增加了後續許可流程的順暢度。

2. **鎖定「金牌施工隊」**：Oklo選擇了頂級工程建設公司 **Kiewit** 作為其首座反應爐的總承包商。

這一步至關重要，它正面回答了市場的一個核心疑慮：「你們的設計圖再好，能按時、按預算造出來嗎？」引入Kiewit這樣的合作夥伴，用其數十年的行業信譽，為Oklo的項目執行能力進行了強力背書。

3. 客戶訂單的轉化：在財報會議上，管理層明確表示，預計將在2026年中期，將與Switch的框架協議，轉化為第一批具有約束力的電力採購協議（PPA）。這是將「意向」變為「真金白銀」的關鍵一步，也是市場等待的下一個重要信號。

4. 開闢「副業」收入：公司預計其子公司Atomic Alchemy將在2026年底開始銷售醫用同位素，有望帶來每年\$1000萬至\$1500萬美元的早期收入。這雖然數額不大，但戰略意義重大，證明了公司有能力將其核技術應用於其他商業領域，實現多元化。

第六部分：華爾街的難題，如何為一個夢想定價？



當我們把目光轉向華爾街時，一幅充滿矛盾的景象出現了。基於13位分析師的評級，共識是「中度買入」，但目標價的範圍卻大得驚人：

從最低的\$14美元，到最高的\$90美元。

為何分歧如此之大？因為Oklo代表了一種「二元結果」（Binary Outcome）的投資。它要麼獲得巨大成功，要麼徹底失敗，幾乎沒有中間地帶。

分析師們使用的估值模型（如現金流折現法DCF），其結果完全取決於一個核心變量：對未來成功的信心。

- 看漲的分析師（Bulls）：他們的估值模型中，賦予了Oklo極高的成功概率。他們更看重Oklo已經取得的里程碑，認為監管風險正在降低，同時AI帶來的電力需求是真實且迫切的。他們眼中看到

的是一個未來能源巨頭的雛形。

- **看跌的分析師（Bears）**：他們的模型中，風險權重極高。他們更關注眼前的巨大不確定性，認為任何「首次同類」的核技術都面臨著不可預測的監管延遲和技術挑戰。在反應爐真正安全運轉之前，一切都只是紙上談兵。他們給出的估值，更側重於當下的清算價值或高風險下的失敗概率。

這種巨大的分歧，恰恰反映了為Oklo這類公司定價的根本困難。你不能用傳統的市盈率去衡量它，而必須回答一個更根本的問題：

你相信這個夢想實現的概率有多大？你願意為這個概率付出多少價格？

終章：展望與投資考量

在剖析了核能復興的兩條路徑，並深入探討了Oklo的案例後，我們將所有線索匯總成一個更根本的問題：作為投資者，該如何抉擇？

對它的投資，不是一次傳統的價值投資，而是一場高風險、高回報的豪賭。賭注的標的，是Oklo能否在未來三到五年內，將其革命性的設計圖，真正變為一座能夠為AI數據中心穩定供電的、安全運轉的核反應爐。

因此，未來的關鍵催化劑，將不再是季度財報的數字，而是實實在在的里程碑：

1. **監管里程碑**：2025年底能否成功提交正式的許可證申請（COLA）。
2. **商業里程碑**：2026年能否將與Switch的框架協議轉化為具有約束力的合同。
3. **執行里程碑**：首座反應爐能否按計劃在2027-2028年實現首次併網發電。

一個校準判斷的思考框架

對於像Oklo這樣「二元結果」的公司，傳統估值模型很容易失效。我建議您採用以下思考方式來校準自己的判斷：

- **第一步：評估成功概率 (P)。** 在閱讀了所有分析和風險後，請給出一個主觀但誠實的判斷：你認為Oklo在2030年前，成功建造並商業運營其第一座Aurora動力房的概率是多少？是樂觀的70%，中性的40%，還是悲觀的10%？這個數字沒有對錯，它反映了你對其克服所有挑戰的信心。
- **第二步：思考期望價值。** 如果成功（概率為P），你認為公司的價值會是現在的5倍、10倍還是更高？如果失敗（概率為1-P），其價值將趨近於零。將這兩種結果進行概率加權（[成功後價值 x P] + [失敗後價值 x (1-P)]），你得到的「期望價值」是否顯著高於當前的市場價格？

這個簡單的框架能幫助您穿透市場情緒的迷霧，將投資決策建立在對「概率」和「回報」的理性評估之上，而非僅僅是「故事」的吸引力。

至於應該要參與像Oklo這類型新創，還是買入像Constellation這類型的傳統巨頭，你要問自己的是：

你要High Risk High Return？還是穩定地參與這個板塊？甚至是，你要參加核能這個賽道嗎？

但最終，這兩條路徑並非相互排斥，而是相互依存、共同構成了核能的未來。

傳統巨頭們用他們現有的龐大機組，為當下提供了數百吉瓦的、不可或缺的零碳基載電力，他們是穩定電網的「壓艙石」。

而新創公司們，則用他們靈活、安全、可擴展的技術，去探索那些傳統核電無法觸及的全新市場，他們是能源未來的「探路者」。

AI的浪潮，為這兩條路徑同時注入了強大的動力。它既為傳統巨頭的存量資產找到了新的大買家，也為新創公司的未來願景提供了最迫切的市場需求。

最終會是過去的資產在未來煥發新生，還是未來的技術將徹底重塑過去？

最後，萬字長文不容易，喜歡的話，不如訂閱我的電子報？

- KP

本機離線版本・圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在原始站開啟 ↗](#)